TP EN BINÔMES

Préparer un tableau de bord Power BI

Vous analysez les ventes 2025 du réseau commercial fictif Nova. Préparez avec Pandas et Matplotlib quatre graphiques et deux insights pour définir un futur tableau de bord Power BI.

Votre mission

Comment les ventes et la marge commerciale varient-elles dans le temps, selon les régions, les catégories et les canaux ?

Votre notebook constitue une maquette analytique pour un futur tableau de bord Power BI destiné à la responsable commerciale.

Les données : réseau Nova

Utilisez le fichier `/workspace/data/ventes_reseau_powerbi.csv`.

Ces données pédagogiques sont fictives et couvrent l'année 2025. Une ligne correspond à une ligne de commande ; une commande peut contenir plusieurs produits. Les montants sont exprimés en euros hors taxes.

Colonne	Signification
`Ligne`	Identifiant unique d'une ligne de commande.
`Commande`	Identifiant de commande ; une commande peut contenir plusieurs lignes.
`Date`	Date de commande au format AAAA-MM-JJ.
`Region`	Région commerciale : Nord, Sud, Est ou Ouest.
`Canal`	Canal de vente : Magasin ou En ligne.
`Categorie`	Famille de produits : Maison, Sport, Informatique ou Accessoires.
`Produit`	Produit vendu sur la ligne.
`Quantite`	Nombre d'unités vendues sur la ligne.
`Chiffre_affaires`	Montant de ventes de la ligne, après remise, en euros hors taxes.
`Cout_achat`	Coût d'achat des produits vendus sur la ligne, en euros hors taxes.

La marge commerciale est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat. Le pourcentage demandé rapporte cette marge au chiffre d'affaires. Les autres charges de l'entreprise ne sont pas décrites.

TRAVAIL DEMANDÉ

Quatre graphiques, deux insights

Les quatre graphiques

1. **Évolution mensuelle du chiffre d'affaires**
   Représentez le chiffre d'affaires total de chaque mois de 2025 dans l'ordre chronologique.

2. **Chiffre d'affaires par région**
   Comparez les quatre régions dans un graphique trié.

3. **Marge commerciale rapportée au chiffre d'affaires par catégorie**
   Comparez les catégories avec un indicateur en pourcentage calculé sur leurs montants totaux.

4. **Chiffre d'affaires et marge commerciale par canal**
   Comparez les deux canaux avec des barres groupées, en euros, pour les ventes et la marge commerciale.

Chaque graphique doit comporter un titre, des axes lisibles et les unités appropriées.

Les deux insights

Rédigez exactement deux insights portant sur des constats différents et appuyés sur les graphiques. Chaque insight présente un constat métier précis, les chiffres qui le justifient et une implication ou une piste d'action.

À rendre

- Un notebook créé par votre binôme, contenant les calculs, les quatre graphiques et les deux insights.
- Les quatre figures exportées en PNG dans `/workspace/resultats`.

Le notebook doit pouvoir s'exécuter de haut en bas après redémarrage du noyau.

Question facultative · Croiser région et canal

Le canal qui présente le plus fort ratio marge commerciale/chiffre d'affaires est-il le même dans toutes les régions ? Justifiez votre réponse avec un tableau de calculs.